

# Cours conception des systèmes d'information

Analyse et Conception de Systèmes Informatiques Orientés objets en UML

**Diagramme d'états-transitions**

**Diagramme d'activité**

**Enseignant du cours:** Mariem Gzara

**Filière :** Licence en Génie Logiciel et Système d'Information

**Niveau :** 2<sup>ème</sup> année

**Année universitaire :** 2023-2024

# Diagrammes d'états-transitions

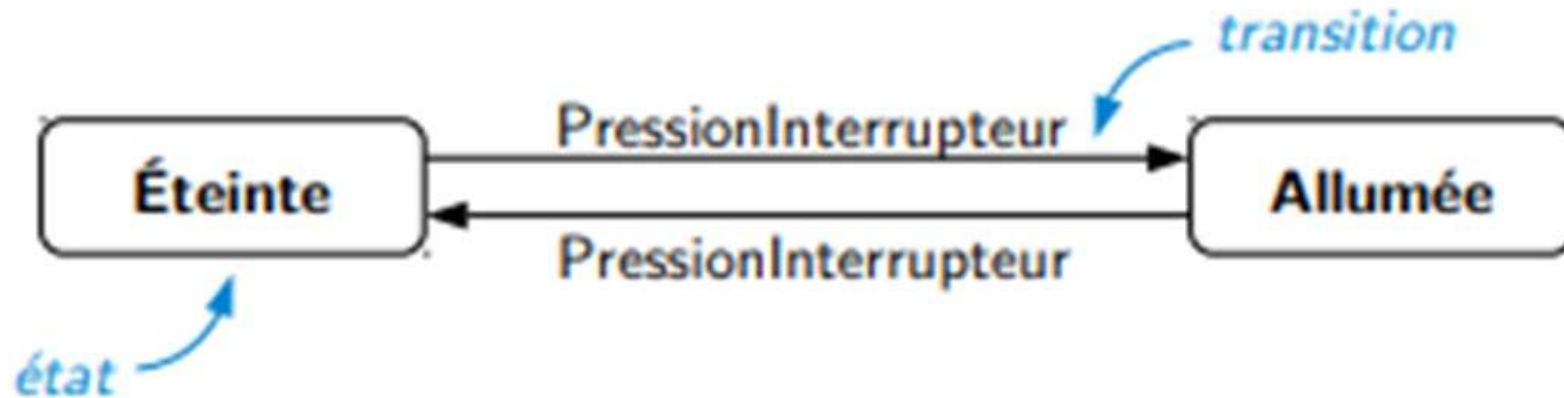
# Diagramme états-transitions

- › Objectif :
  - Décrire le comportement dynamique d'une entité (logiciel, composant, objet...)
  - Décrire le fonctionnement d'une machine (ou d'un objet) ayant un comportement séquentiel.
- › Comportement décrit par états + transitions entre les états
  - État : abstraction d'un moment de la vie d'une entité pendant lequel elle satisfait un ensemble de conditions
  - Transition : changement d'état

# Diagramme états-transitions

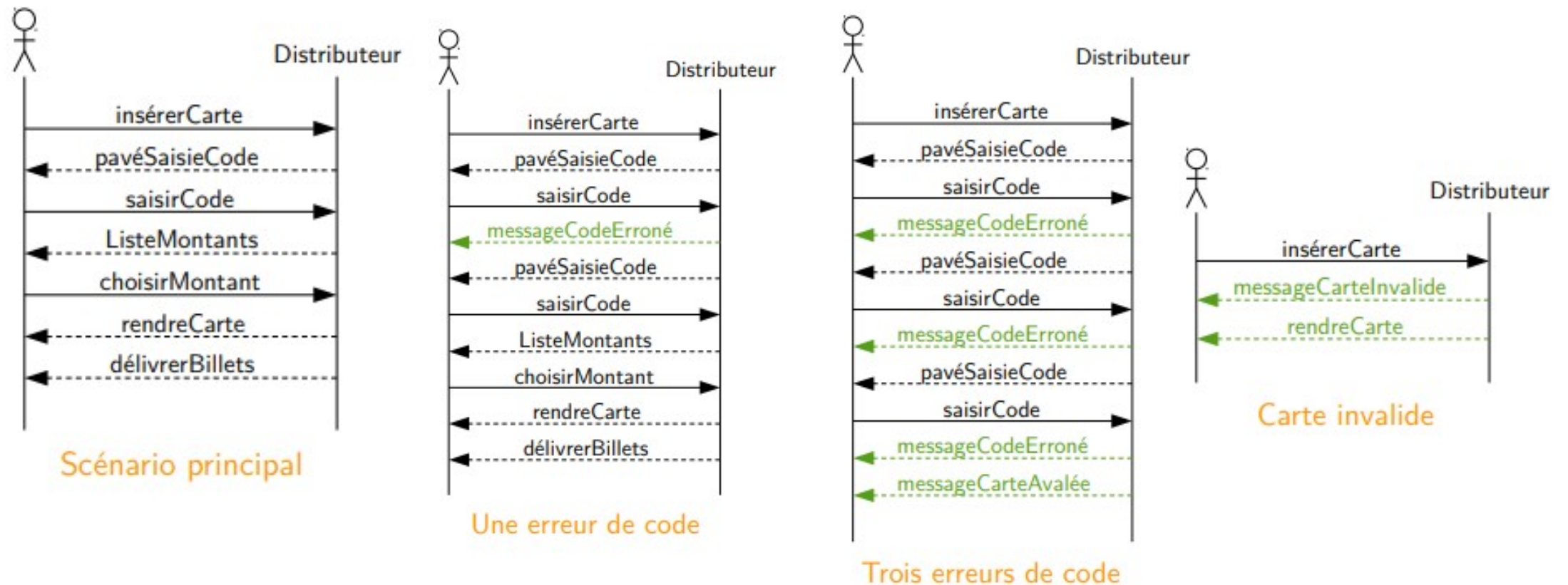
## › Intérêt :

- Vue synthétique de la dynamique de l'entité
- Regroupe un ensemble de scénarios

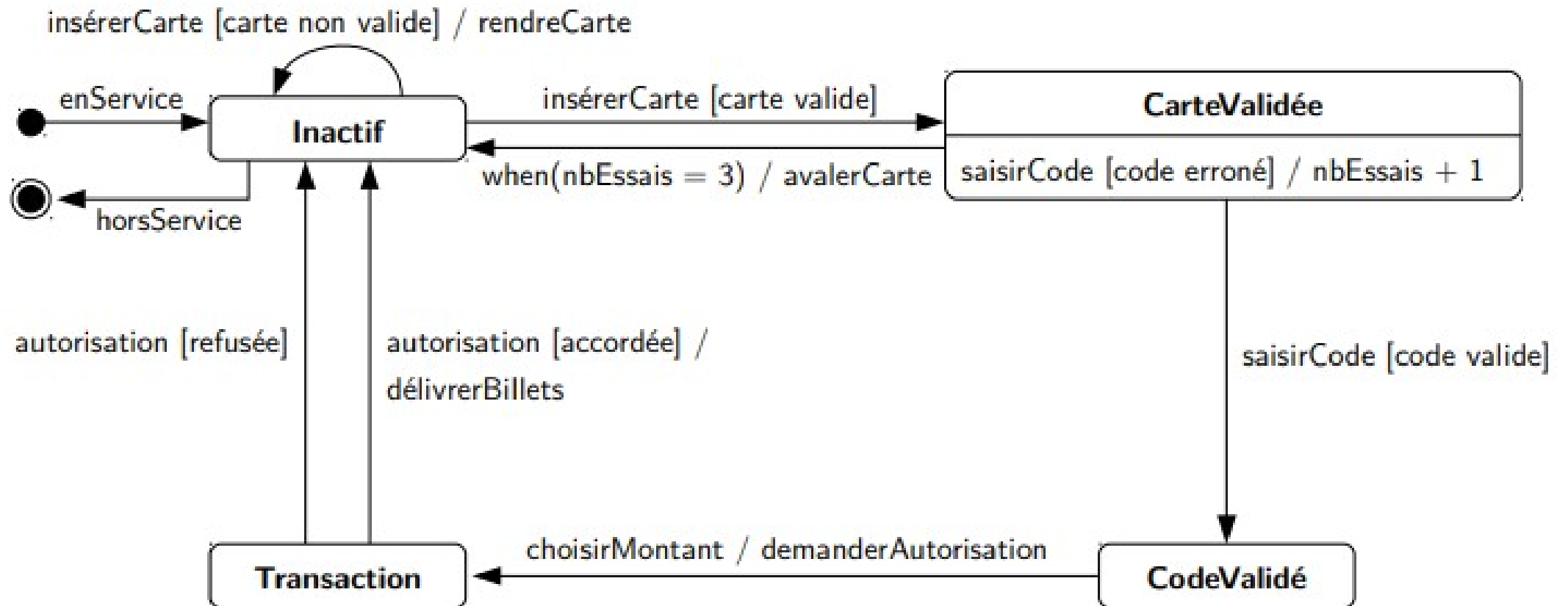


**! Un diagramme d'états-transition est toujours associé à une et une seule classe.**

# Exemple : distributeur automatique



# Exemple : distributeur automatique



# Etat

## › Types d'états :

### – État initial :



- › Initialisation du système, exécution du constructeur de l'objet
- › est représenté par un point noir

### – État final :



- › Fin de vie du système, destruction de l'objet
- › se représente par un point entouré d'un cerc

### – États intermédiaires :

- › étapes de la vie du système, de l'objet
- › un rectangle arrondi contenant son nom

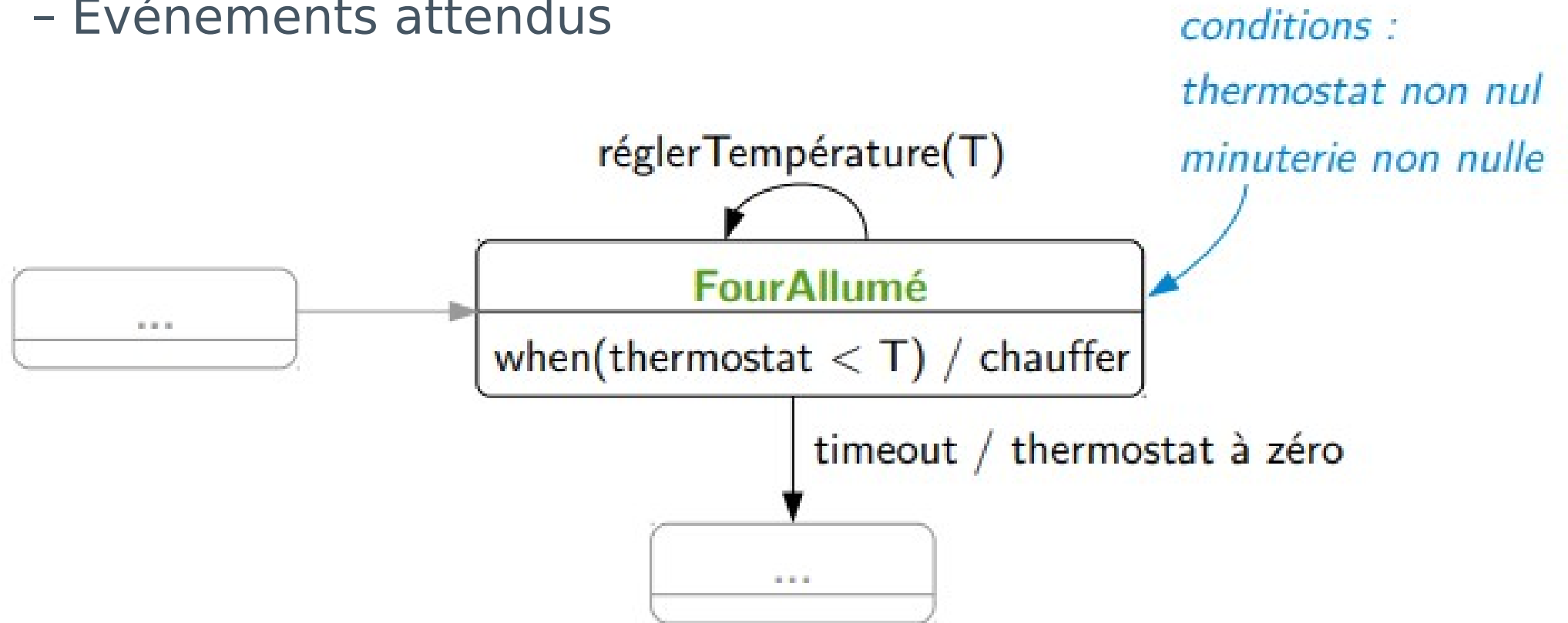
#### ÉtatAvecEvt

*event1 [cond1] / action1*  
*event2 [cond2] / action2*

#### ÉtatSimple

# État

- › Caractéristiques d'un état :
  - Conditions vérifiées
  - Événements attendus





# Diagramme états-transitions

- › Un diagramme d'états-transition est toujours associé à une et une seule classe:
  - Un objet peut passer par une série d'états pendant sa durée de vie.
  - Un état représente une période dans la vie d'un objet pendant laquelle ce dernier
    - › attend un événement (signal provenant d'autres objets) (Objet inactif)
    - › ou accomplit une activité (objet actif):
      - Exécution d'une série de méthodes
      - Interactions avec d'autres objets
  - Etat initial: correspond à l'état de l'objet juste après sa création (défini par l'un des constructeurs de l'objet).
  - Un ou plusieurs états finaux : correspondent à une phase de destruction de l'objet.
    - › Il arrive également qu'il n'y ait pas d'état final car un objet peut ne jamais être détruit (dans le cas des services notamment).

# Événement

- › Un événement est un fait qui déclenche le changement d'état
- › Un événement se produit à un instant précis et est dépourvu de durée
- › Il existe quatre types d'événements :
  1. Événement de type signal (signal event)
  2. Événement appel d'opération (call event)
  3. Événement de changement (change event)
  4. Événement temporel (time event)

# Événement

1. Événement de type signal (signal event)
  - réception d'un signal asynchrone émit par un autre objet ou par un acteur

**nom\_événement**

**nom\_événement(paramètre1 ;paramètre2...)**

**nom\_événement(paramètre1 :type-paramètre1 ;paramètre2 :type\_paramètre2...)**

# Événement

## 2. Événement appel d'opération (call event) :

- Appel d'une méthode de l'objet courant par un autre objet ou par un acteur.

## 3. Événement de changement d'état:

- La satisfaction (vrai ou faux) d'une expression booléenne sur des valeurs d'attributs.
- L'expression est testée en permanence

**when(expression booléenne)**

## 4. Événement temporel (time event) :

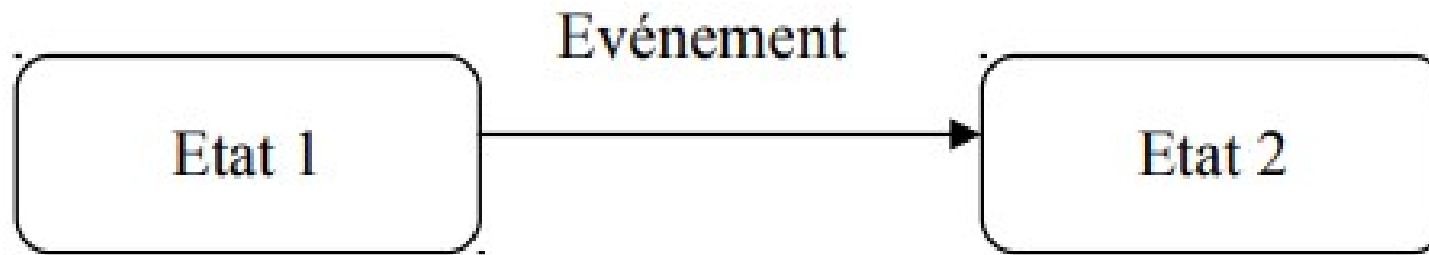
- générés soit de manière absolue (date précise), soit de manière relative (temps écoulé). Par défaut, le temps courant.

**when(date= « expression précise d'une date »)**

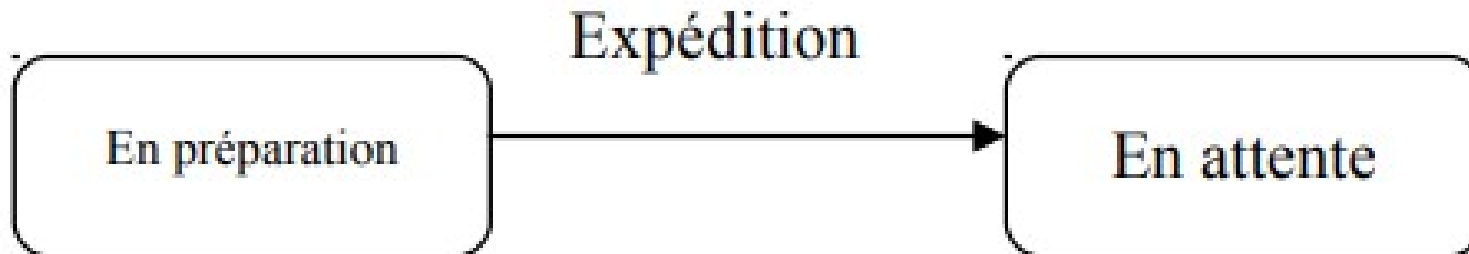
**after(« expression d'une durée »)**

# Événement

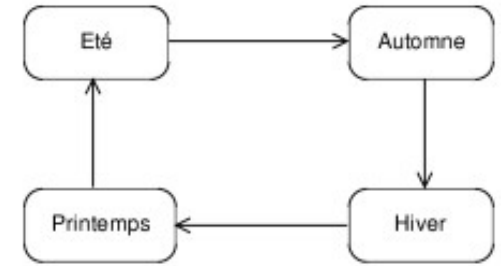
Une transition est une relation entre 2 états. Elle est orientée ce qui signifie que l'état 2 est possible si certains événements sont vérifiés.



Exemple : Une commande passera dans l'état "En attente" dès lors qu'elle aura été expédiée



## Transitions « change » et « after »

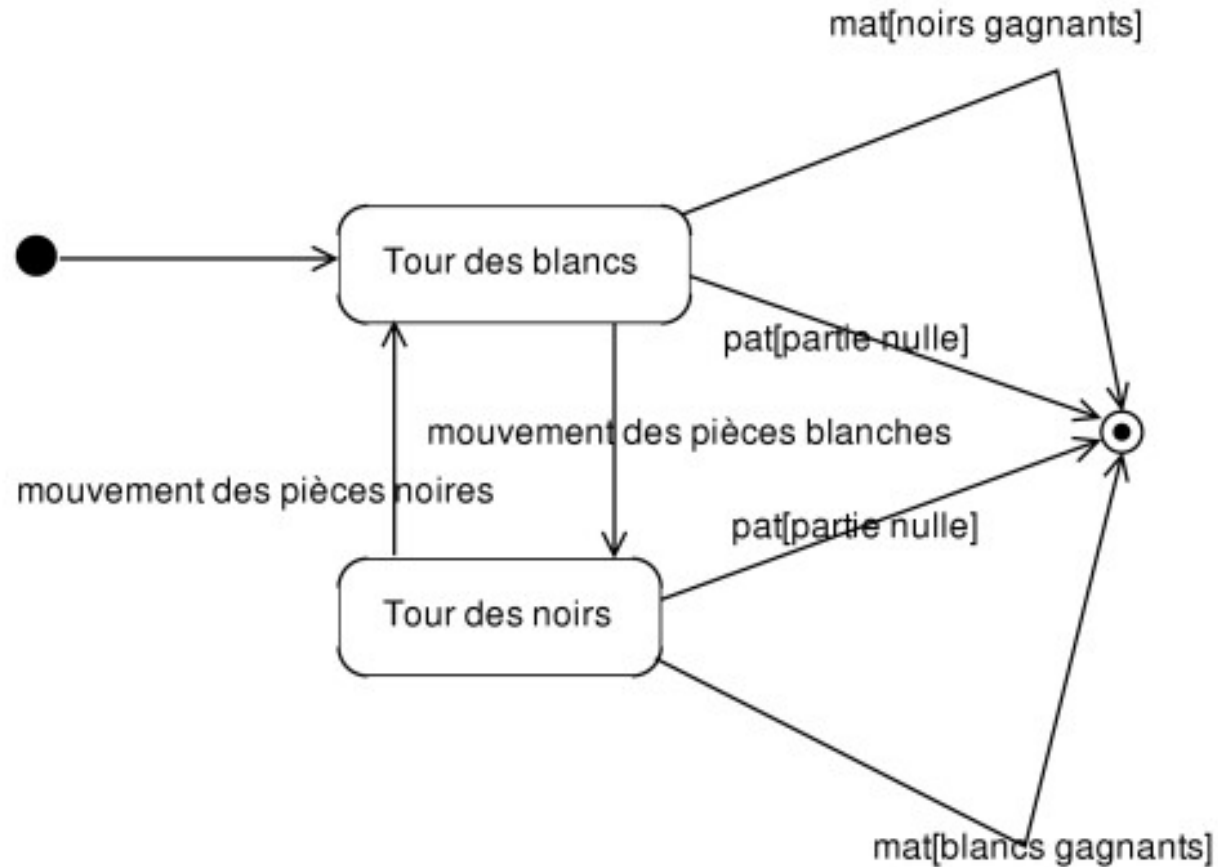


- › Le changement de saisons constitue une boucle continue. → On considère un objet de la classe Saison de durée de vie infinie.
- › En utilisant des événements de type `change` ou `after`, donner le diagramme des états-transitions de la classe Saison correspondant aux états de l'année climatique de la Tunisie (printemps, été, automne, hiver).
- › Les événements sont `when(date=21 mars)`, `when(date=21 juin)...` ou alors `after(3 mois)`

## Etats associés à une classe

- › Considérons une classe Partie dont la responsabilité est de gérer le déroulement d'une partie de jeu d'échecs.
- › Cette classe peut être dans deux états : le tour des blancs le tour des noirs.
- › Les événements à prendre en considération sont :
  - un déplacement de pièces de la part du joueur noir
  - un déplacement de pièces de la part du joueur blanc
  - la demande de prise en compte d'un échec et mat par un joueur.
    - › S'il est validé par la classe partie, un échec et mat assure la victoire du dernier joueur.
    - › Dans ce cas, une activité noirsGagnants ou blancsGagnants selon le cas est déclenchée (appel de méthode).
  - la demande de prise en compte d'un pat qui mène aussi à une n de partie, avec une égalité.
    - › Dans ce cas, une activité égalité est déclenchée.

# Etats associés à une classe





# Diagramme d'activité

# DIAGRAMME D'ACTIVITES

- › Variante des diagrammes d'états-transitions •
- › Diagramme d'activité représente graphiquement le comportement d'une méthode ou le déroulement d'un cas d'utilisation.
- › Le passage d'une activité vers une autre est matérialisé par une transition.
- › Les transitions sont déclenchées par la fin d'une activité et provoquent le début immédiat d'une autre (elles sont automatiques).
- › En théorie, tous les mécanismes dynamiques pourraient être décrits par un diagramme d'activités, mais seuls les mécanismes complexes ou intéressants méritent d'être représentés

# DIAGRAMME D'ACTIVITES

- › Pour montrer le flux des opérations qui s'enchaînent dans un processus interne du système.
- › Ce diagramme est le comment de la description d'un système que nous avons évité dans les diagrammes de cas d'utilisation.
- › Ce n'est pas un diagramme d'états-transitions :
  - Le diagramme d'états-transitions met l'accent sur l'évolution d'un objet au cours du temps.
  - Le diagramme d'activités se focalisent sur le flux d'activités concourant à la réalisation d'un processus

# DIAGRAMME D'ACTIVITES

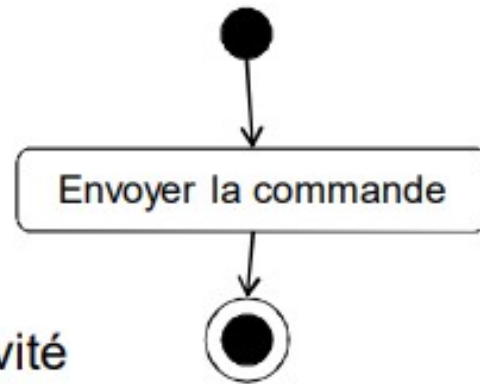
- Description d'un comportement
  - Enchaînement d'actions : graphe d'actions
- Noeuds d'*actions*
  - Travail à réaliser
  - Opérations (saisie, calcul, affichage, communication)
- Noeuds de *controle*
  - Contraintes d'enchaînement entre les actions
  - Début/fin, séquence, alternative, parallélisation
- Noeuds *objets*
  - Données
- Transitions
  - Liens entre les noeuds
  - Arc du graphe

# DIAGRAMME D'ACTIVITES

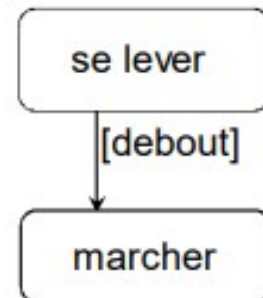
- Début

- Action

- Fin de l'activité

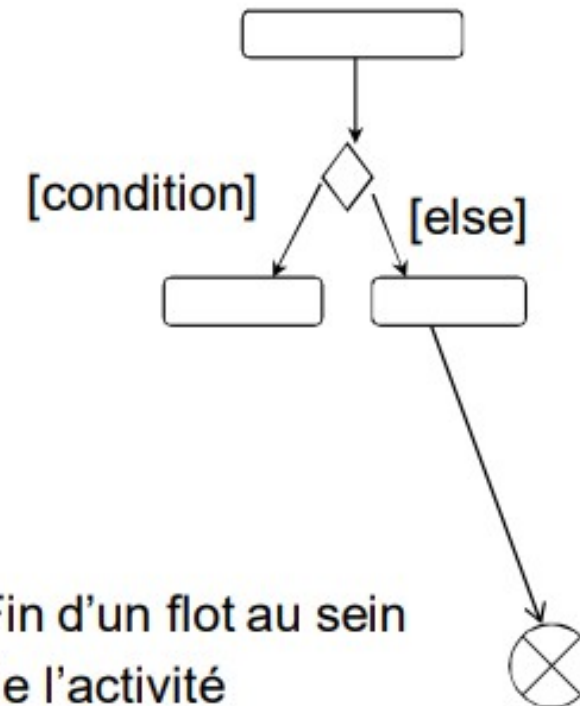


- Séquence



- Alternative

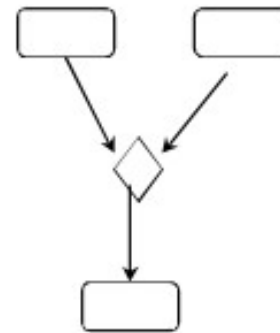
- Peut-être à choix multiples



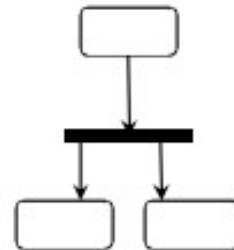
- Fin d'un flot au sein de l'activité

# DIAGRAMME D'ACTIVITES

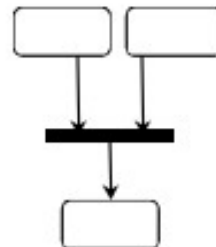
- Noeud de fusion
  - Divers chemins aboutissent à la meme action
  - Fin d'alternative



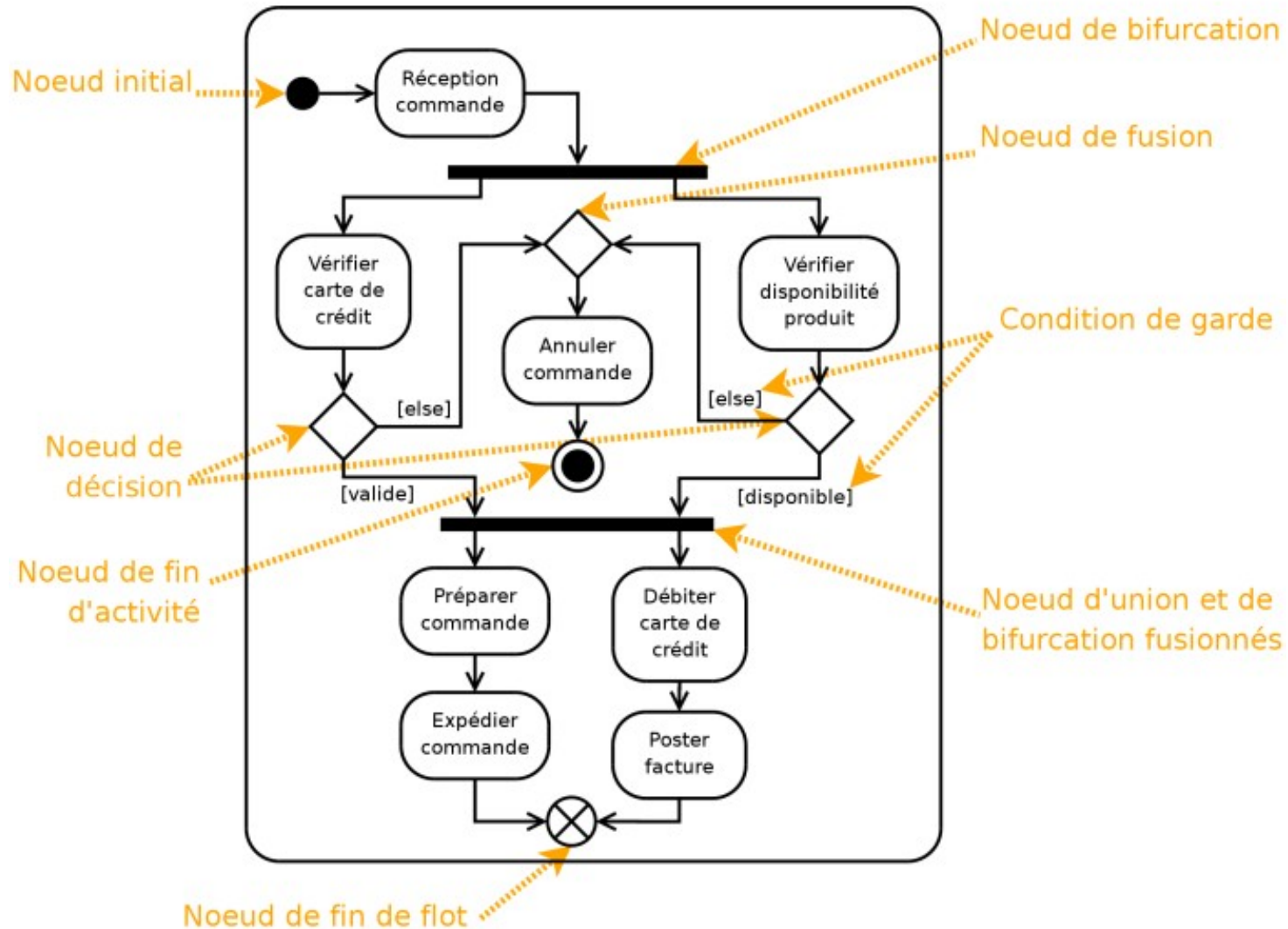
- Mise en parallèle
  - Noeud de bifurcation



- Synchronisation
  - Noeud d'union

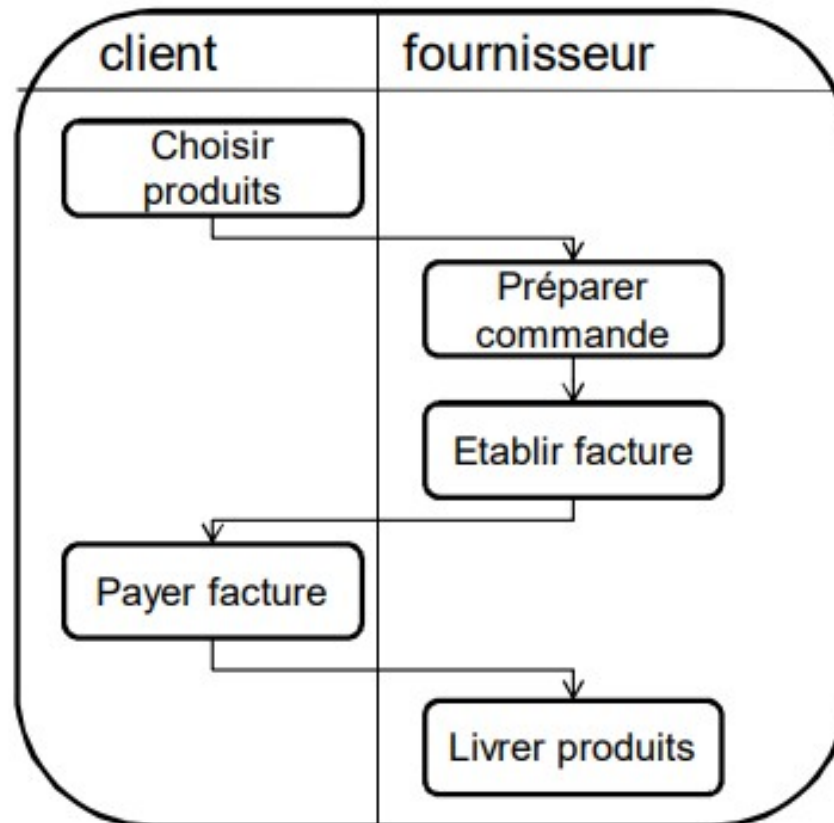


# DIAGRAMME D'ACTIVITES



# DIAGRAMME D'ACTIVITES

- Partitions
  - Pour fixer la responsabilité des activités





# DIAGRAMME D'ACTIVITES

- Les processus métier
  - les enchaînements d'activité (*workflow*)
- Un scénario dans un cas d'utilisation
- La logique procédurale pour décrire une opération
  - Algorithmes séquentiels et parallèles
- Organisation globale des activités de plusieurs objets
  - Diagramme de machine d'états : comportement d'un seul objet